FONDAMENTI DI AUTOMATICA – Prof. Alessandro Falsone

Anno Accademico 2023/24 – Appello del 10 giugno 2024

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

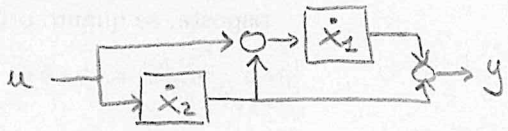
Firma: .....

Istruzioni per lo svolgimento dell'esame:

- L'esame ha durata di due ore
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili, smartphone, tablet e computer
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte

1. [9 pt] Si consideri il sistema non lineare con ingresso u e uscita y descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) - x_1(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) - x_2^3(t) - 1 \\ y(t) = x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$



1.1 [1 pt] Classificare il sistema.

NON LINEARE
TEMPO INVARIANTE
STRETT. PROPRIO
SISO
DINAMICO II ORDINE

1.2 [2 pt] Calcolare lo stato di equilibrio e l'uscita di equilibrio del sistema associati all'ingresso costante $u(t) = 1$, $t \geq 0$.

$\dot{x}_1 = 0 = \bar{x}_2 - \bar{x}_1 + \bar{u} = -\bar{x}_1 + 1 \rightarrow \bar{x}_1 = 1$

$\dot{x}_2 = 0 = \bar{u} - \bar{x}_2^3 - 1 = 1 - \bar{x}_2^3 - 1 \rightarrow \bar{x}_2 = 0$

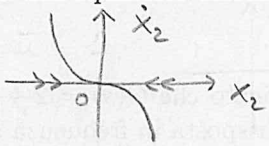
$\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\bar{y} = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 = 1$

1.3 [3 pt] Analizzare, se possibile, la stabilità dell'equilibrio calcolato al punto precedente.

$\dot{x}_2$ NON DIPENDE DA x_1

SE $\bar{u} = 1 \Rightarrow \dot{x}_2 = -x_2^3$



$\bar{x}_2 = 0$ É AS STAB.

$\dot{x}_1$ É LINEARE E LA SUA STAB. NON DIPENDE DALL'INGRESSO $u + x_2$ MA SOLO DALL'AUTOVALORE $\lambda = -1$ $\left[\dot{x}_1 = -x_1 + (u + x_2)\right] \Rightarrow \dot{x}_1$ AS STAB.

$\Rightarrow$ L'EQ $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ É AS. STAB.

1.4 [2 pt] Calcolare il movimento dello stato e dell'uscita del sistema non lineare associati alla condizione iniziale $x_1(0) = 1 + \varepsilon$ e $x_2(0) = 0$ e all'ingresso $u(t) = \text{sca}(t)$.

$x_2(0) = 0 = \bar{x}_2 \Rightarrow x_2(t) = \bar{x}_2 = 0 \quad t \geq 0$

$\dot{x}_1 = -x_1 + u$

$$x_1(t) = e^{-t}\underbrace{x_1(0)}_{1+\varepsilon} + \int_0^t e^{-(t-\tau)}\underbrace{u(\tau)}_{1}d\tau = e^{-t} + \varepsilon e^{-t} + e^{-t}\left[e^{\tau}\right]_0^t =$$

$$= e^{-t} + \varepsilon e^{-t} + 1 - e^{-t} = 1 + \varepsilon e^{-t} \quad t \geq 0$$

1.5 [1 pt] Dopo aver verificato che $\lim_{t\to\infty} x_1(t) = 1$ e $\lim_{t\to\infty} x_2(t) = 0$, dire, motivando la risposta, se quanto ottenuto è in accordo o in disaccordo a quanto ottenuto al punto 1.3.

$\lim_{t\to+\infty} [x_1(t) = 1 + \varepsilon e^{-t}] = 1$ $\quad \lim_{t\to+\infty} [x_2(t) = 0] = 0$ ✓

IN ACCORDO PERCHÉ $x(0) = \begin{bmatrix} 1+\varepsilon \\ 0 \end{bmatrix}$ È L'EQ. PERTURBATO E $\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ É AS. STAB E QUINDI IL MOVIMENTO PERTURBATO CI CONVERGE

2. [11 pt] Si consideri il sistema lineare descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2u(t) - x_1(t) - 2x_2(t) \\ y(t) = x_1(t) - 0.1x_2(t) \end{cases}$$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ $\quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$C = \begin{bmatrix} 1 & -0,1 \end{bmatrix}$ $\quad D = 0$

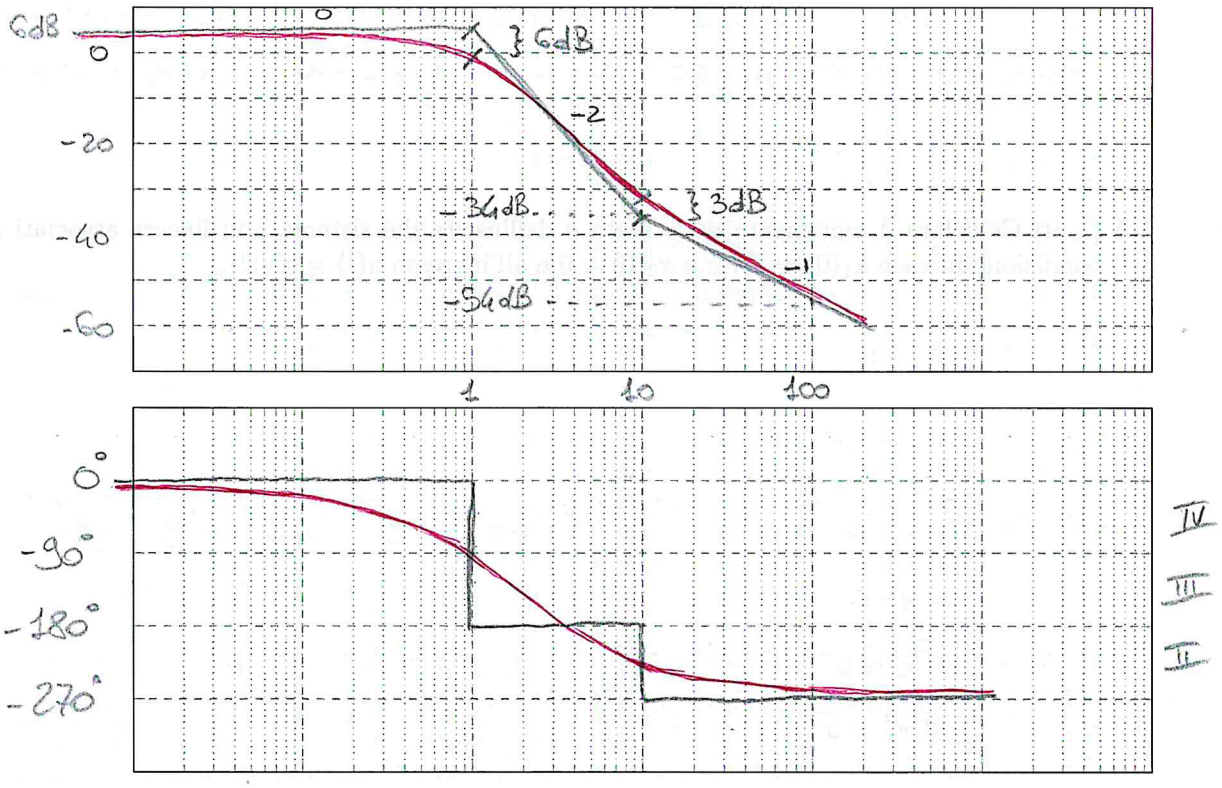
2.1 [1 pt] Calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ dall'ingresso $u(t)$ all'uscita $y(t)$.

$$G(s) = C(sI-A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -0,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{s^2+2s+1} \begin{bmatrix} 1 & -0,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)^2} \begin{bmatrix} 1 & -0,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2s \end{bmatrix} =$$

$$= 2 \cdot \frac{1-0,1s}{(s+1)^2} = 2 \cdot \frac{1-s/10}{(1+s/1)^2}$$

2.2 [3 pt] Dopo aver verificato che $G(s) = 2\frac{1-0.1s}{s^2+2s+1}$, tracciare i diagrammi di Bode asintotici e reali della funzione di risposta in frequenza associata a $G(s)$.



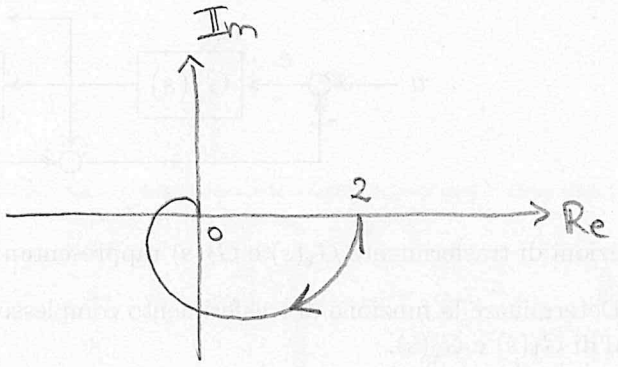
2.3 [2 pt] Tracciare l'andamento qualitativo del diagramma polare della funzione di risposta in frequenza associata a $G(s)$.

$G(j0) = 2$

TG $\omega = 0$ ↓

$G(j\infty) = 0$

TG $\omega = \infty$ ↑

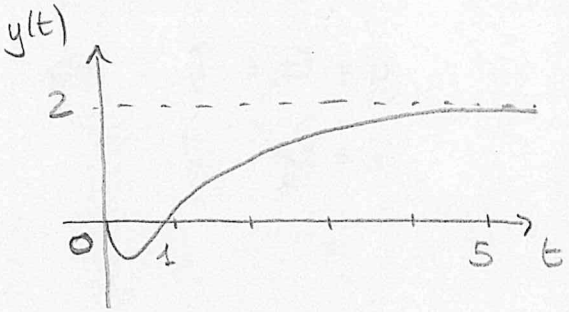


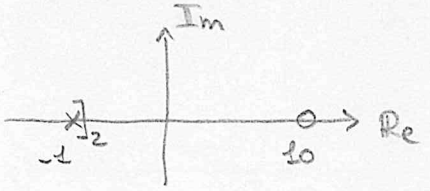
2.4 [2 pt] Tracciare l'andamento qualitativo della risposta forzata del sistema allo scalino unitario $u(t) = \text{sca}(t)$, specificando valore iniziale, valore finale e tempo di assestamento.

TVI: $y(0) = \lim_{s\to\infty} G(s) = 0$

TVI: $\dot{y}(0) = \lim_{s\to\infty} sG(s) = -0{,}2$

TVF: $y(\infty) = \lim_{s\to 0} G(s) = 2$ APPLICABILE (POLI $Re<0$)





$\tau = \tau_{dom} = 1$ $\quad T_a = 5\tau = 5\ sdt$

2.5 [3 pt] Calcolare, se possibile, l'espressione analitica del movimento dell'uscita a regime $y_\infty(t)$ associato all'ingresso $u(t) = 3\sin(t) - \cos(20t)$, $t \geq 0$.

$u_1 = 3\sin(t)$ $\quad \omega_1 = 1$ rad/s

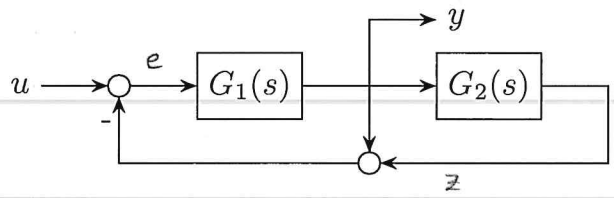
$u_2 = \cos(20t)$ $\quad \omega_2 = 20$ rad/s

TRF (APPLICABILE PERCHÉ NO POLI IN $\pm j\omega_{1,2}$)

$$y_{1\infty} = 3 \cdot \underbrace{|G(j1)|}_{\approx 0\,dB} \sin\left(t + \underbrace{\angle G(j1)}_{\approx -\pi/2}\right) \cong 3 \cdot 1 \sin(t - \pi/2)$$

$$y_{2\infty} = 1 \cdot \underbrace{|G(j20)|}_{\approx -40\,dB} \cos\left(20t + \underbrace{\angle G(j20)}_{\approx -\frac{5}{4}\pi}\right) \cong 0{,}01 \cos\left(20t - \frac{5}{4}\pi\right)$$

3. [4 pt] Si consideri il sistema interconnesso descritto dal seguente schema a blocchi



in cui le funzioni di trasferimento $G_1(s)$ e $G_2(s)$ rappresentano sistemi lineari del prim'ordine.

3.1 [2 pt] Determinare la funzione di trasferimento complessiva $G(s)$ dall'ingresso u all'uscita y in termini di $G_1(s)$ e $G_2(s)$.

$$e = u - (y + z) = u - G_1 e - G_1 G_2 e \rightarrow e = \frac{1}{1 + G_1(1 + G_2)} u$$

$$y = G_1 e$$
$$z = G_2 G_1 e$$

$$\left.\begin{array}{l} y = G_1 e \\ G = y/u \end{array}\right\} \Rightarrow G(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)(1 + G_2(s))}$$

3.2 [2 pt] Sostituendo $G_1(s) = \frac{7}{s-4}$ e $G_2(s) = \frac{1}{s-1}$ nell'espressione ottenuta al punto precedente, ricavare l'espressione di $G(s)$ e analizzare (se possibile) la stabilità del sistema interconnesso.

$$G(s) = 7 \frac{s-1}{s^2 + 2s + 4}$$

$G(s)$ HA 2 POLI
IL SIS. INTERCONNESSO
È DEL II ORDINE
(G_1 e G_2 DEL I ORDINE)

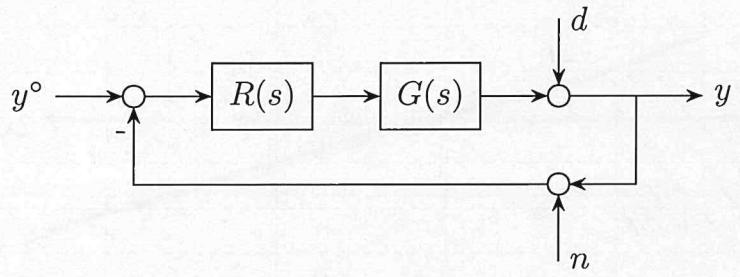
$\Rightarrow$ NON SONO AVVENUTE CANCELLAZIONI

$\Rightarrow$ POSSO STUDIARE LA STABILITÀ GUARDANDO I POLI

POLI DI $G(s)$ HANNO $Re < 0$
PERCHÉ IL DENOMINATORE HA
GRADO 2 E I SEGNI SONO CONCORDI

$\Rightarrow$ SIS AS STAB.

4. [9 pt] Si consideri il seguente schema di controllo



in cui la funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{10 - s}{(2s+1)(0.1s+1)}$$

rappresenta un sistema del secondo ordine.

$R(s) = \frac{K_p}{T_i} \cdot \frac{1+sT_i}{s}$

$R(s) = \mu_R \frac{1+s\tau}{s}$

4.1 [5 pt] Determinare i parametri K_p e T_i della funzione di trasferimento $R(s) = K_p(1 + \frac{1}{sT_i})$ di un regolatore PI in modo da soddisfare le seguenti specifiche:

a. l'errore di inseguimento a transitorio esaurito sia nullo quando $y^\circ(t) = A\,\mathrm{sca}(t)$, per ogni $A \in \mathbb{R}$;

b. il valore dell'uscita $y(t)$ in risposta a uno scalino sul riferimento si assesti in al più 5 unità di tempo senza oscillazioni ripetute;

c. disturbi $d(t) = \sin(\omega_d t)$ con $\omega_d < 0.1$ siano attenuati almeno di un fattore 10 sull'uscita.

$L(s) = \frac{10}{s}\mu_R \frac{(1+s\tau)(1-s/10)}{(1+2s)(1+s/10)}$

SPECS ↓

a) ≡ $g_L \geq 1$ OK PI ✓

b) ≡ $\varphi_m \geq 70^\circ$ e $\omega_c \geq 1$ rad/s $\left(F(s) \simeq \frac{1}{1+s/\omega_c}\right)$

c) $|S(j\omega_d)| \leq \frac{1}{10}$ $\quad |S(j\omega_d)| \approx \begin{cases} \frac{1}{|L(j\omega_d)|} & |L(j\omega_d)| \gg 1 \quad \omega_d \ll \omega_c \\ 1 & |L(j\omega_d)| \ll 1 \quad \omega_d \gg \omega_c \end{cases}$

$\left|\frac{1}{1+L(j\omega_d)}\right| \Rightarrow \omega_d < 0{,}1 \ll \omega_c \wedge |L(j\omega_d)| \geq 10 \quad \omega_d \leq 0{,}1$ rad/s

PER AVERE $\varphi_m > 70^\circ$ DEVO TAGLIARE 0dB CON PENDENZA -1

$\Rightarrow$ USO LO ZERO PER CANCELLARE IL POLO IN 0,5 rad/s $(\tau = 2)$

$L(s) = \frac{10\mu_R}{s}\frac{1-s/10}{1+s/10}$ PER AVERE $\omega_c \simeq 1$ rad/s PONGO $\mu_R = 0{,}1$

$|L(j1)| = \frac{1}{1} \cdot \frac{\sqrt{1^2+0{,}1^2}}{\sqrt{1^2+0{,}1^2}} \approx 1 \Rightarrow \omega_c \simeq 1$ rad/s

$\varphi_c = -90 - 2\arctan\left(\frac{1}{10}\right) \approx -101^\circ$ $\quad \varphi_m \simeq 180^\circ - |\varphi_c| = 79^\circ$ b)✓

PER $\omega_d < 0{,}1$ $|L(j\omega_d)|$ È ALMENO 10 PERCHÉ LA PENDENZA È -20dB/dec

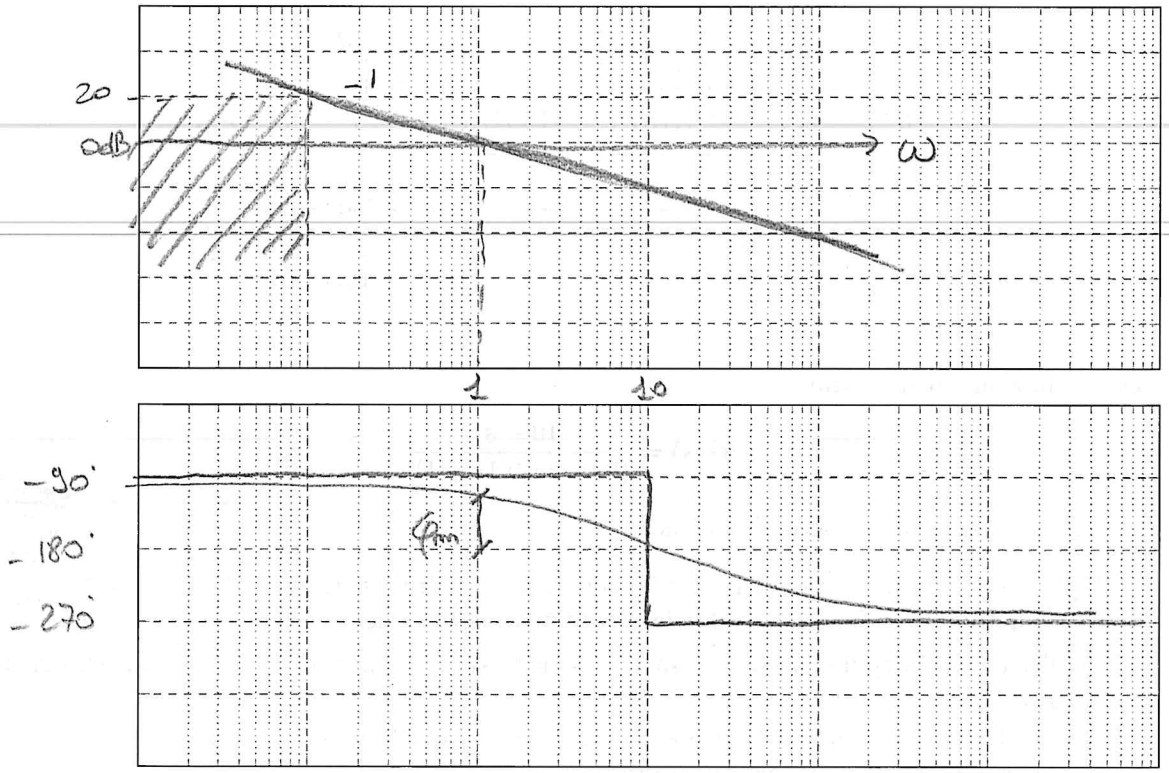
E 0,1 È UNA DECADE PRIMA DI 1 rad/s e $|L(j\omega_d)| > |L(j0{,}1)|$

$|L(j0{,}1)| = \frac{1}{0{,}1} \cdot \frac{\sqrt{1^2+0{,}01^2}}{\sqrt{1^2+0{,}01^2}} \approx 10$ c)✓

$T_i = \tau = 2$

$K_p = \mu_R T_i = 0{,}2$

(Si riporti qui sotto il diagramma di Bode della funzione di trasferimento d'anello ottenuta)



4.2 [2 pt] Si dica, motivando la risposta, se è possibile progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore lineare (non necessariamente nella classe dei PID) in modo che l'uscita $y(t)$ si assesti in meno di 0.1 unità di tempo senza oscillazioni ripetute.

PER AVERE $T_a \leq 0{,}1$ sec SENZA OSCILLAZIONI DEVO AVERE $\varphi_m \geq 70°$
$\omega_c \geq 50$ rad/s

LO ZERO DX A 10 rad/s NON PUÒ ESSERE CANCELLATO (SAREBBE UNA CANCELLAZIONE CRITICA) MA ALLO STESSO TEMPO ABBASSA LA FASE, RIDUCENDO IL φ_m

PER TAGLIARE CON PENDENZA -1 DOPO 10 rad/s DOVREI AVERE 2 POLI (SX PER POTER FARE IL PROGETTO CON BODE) CHE RIDUCONO FASE DI ALMENO 45° L'UNO, LO ZERO DX RIDUCE ANCHE LUI LA FASE ALMENO 45° E QUINDI È IMPOSSIBILE AVERE $\varphi_m \geq 70°$ CON $\omega_c \geq 10$ rad/s

4.3 [2 pt] Si supponga ora che la $G(s)$ rappresenti il modello linearizzato di un sistema dinamico non lineare $\mathcal{S}$ nell'intorno di un punto di equilibrio. Si rappresenti lo schema che implementa il sistema di controllo a un grado di libertà basato sull'errore di inseguimento progettato al punto 4.1 per il sistema non lineare $\mathcal{S}$ affetto dai disturbi d ed n.

